

Organização e Arquitetura de Computadores

Álgebra Booleana

Prof. Msc. Lucas Reis

lucas.oliveira@puc-campinas.edu.br

A partir de agora...



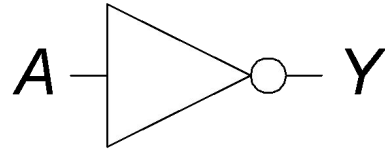
Application Software	
Operating Systems	
Architecture	
Micro-architecture	
Logic	
Digital Circuits	
Analog Circuits	
Devices	
Physics	

Portas Lógicas

- **Realiza operações lógicas:**
 - inversão (NOT), AND, OR, NAND, NOR, etc.
- **Uma entrada:**
 - NOT gate, buffer
- **Duas entradas:**
 - AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR
- **Múltiplas entradas**

Portas lógicas de uma entrada

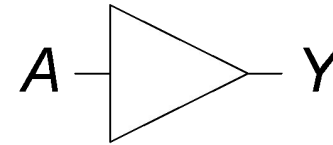
NOT



$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

BUF

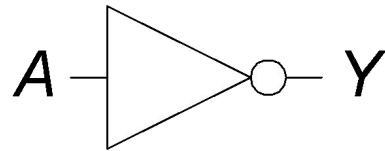


$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1

Portas lógicas de uma entrada

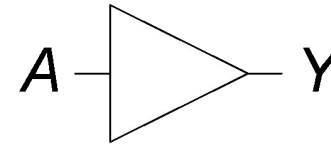
NOT



$$Y = \overline{A}$$

A	Y
0	1
1	0

BUF

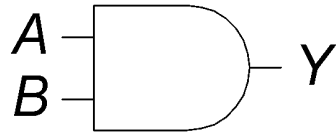


$$Y = A$$

A	Y
0	0
1	1

Portas lógicas de duas entradas

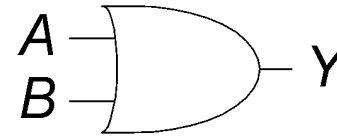
AND



$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

OR

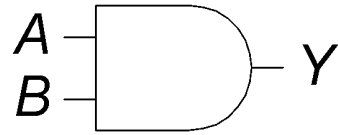


$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Portas lógicas de duas entradas

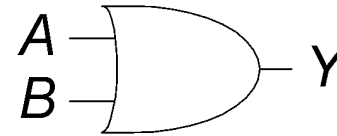
AND



$$Y = AB$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR

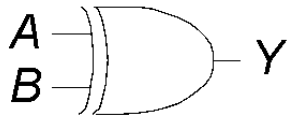


$$Y = A + B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Outras portas lógicas

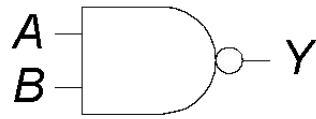
XOR



$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

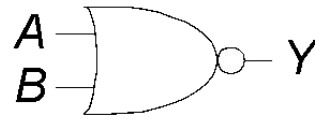
NAND



$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

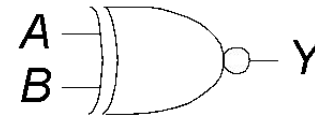
NOR



$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

XNOR

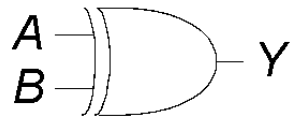


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Outras portas lógicas

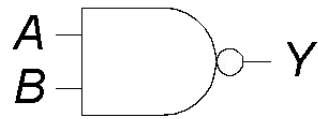
XOR



$$Y = A \oplus B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

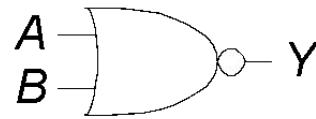
NAND



$$Y = \overline{AB}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

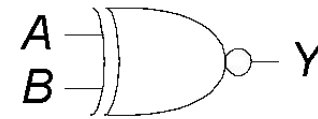
NOR



$$Y = \overline{A + B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

XNOR

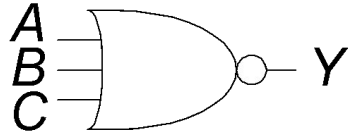


$$Y = \overline{A \oplus B}$$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Portas lógicas de múltiplas entradas

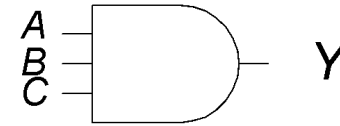
NOR3



$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

AND3

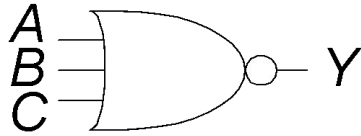


$$Y = ABC$$

A	B	C	Y
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Portas lógicas de múltiplas entradas

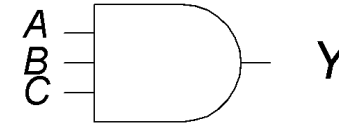
NOR3



$$Y = \overline{A+B+C}$$

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

AND3



$$Y = ABC$$

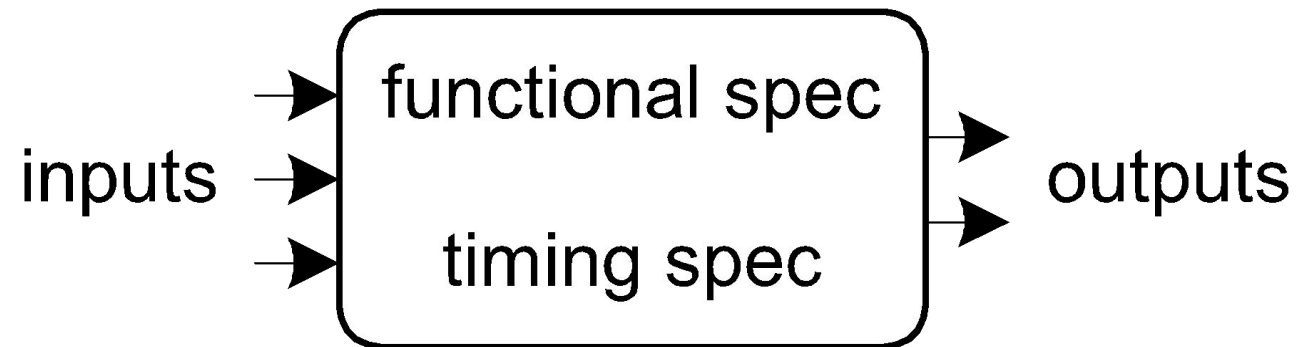
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

- Multi-input XOR: Odd parity

Circuitos lógicos

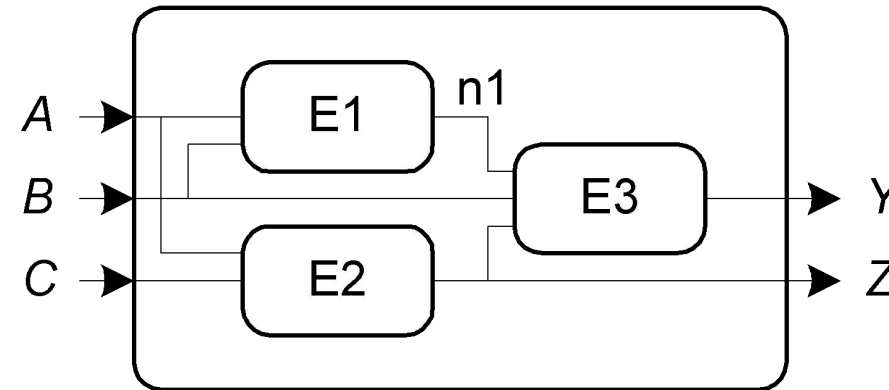
Composto de:

- Entradas
- Saídas
- Especificação



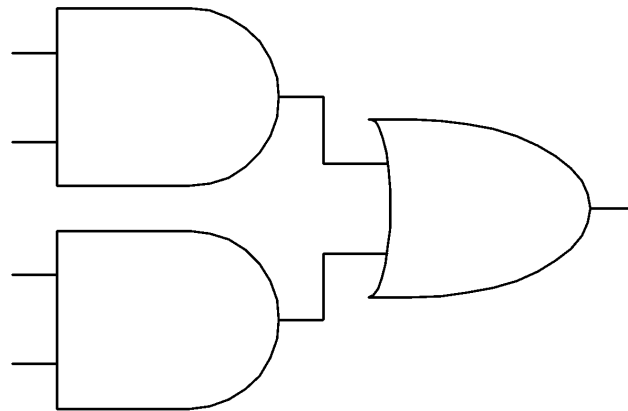
Estrutura do Circuito

- Sinais
 - Entradas: A , B , C
 - Saídas: Y , Z
 - Internos: $n1$
- Elementos do circuito
 - $E1$, $E2$, $E3$
 - Cada um é um circuito



Circuito Combinacional

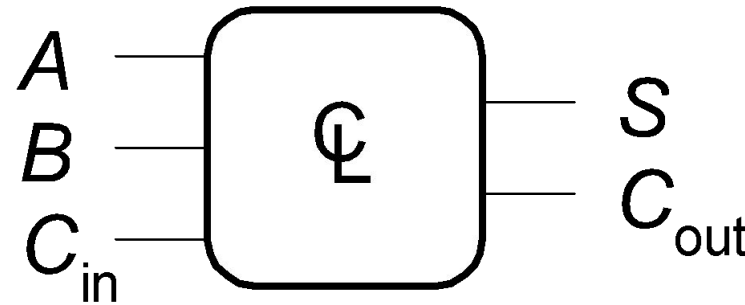
- Saída depende apenas das entradas nesse instante de tempo
- Combinação de portas lógicas simples
- Sem redundância, cada sinal conecta a no máximo uma saída
- **Exemplo:**



Equações Booleanas

- Função que especifica um circuito baseado em seus sinais

- **Exemplo:** $S = F(A, B, C_{in})$
 $C_{out} = F(A, B, C_{in})$



$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

Definições

- Complemento: sinal com “barrinha” em cima
 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$
- Implicante: produto de sinais
 $A\bar{B}C, \bar{A}C, BC$
- Mintermo: produto que inclui sinais de entrada
 $ABC, A\bar{B}C, ABC$

Soma dos Produtos (SOP)

- Maneira de escrever equações booleanas
- Toda equação pode ser escrita na forma SOP
- Cada linha tem um **mintermo**
- O minterm é um produto (AND) de sinais
- Cada mintermo é TRUE para aquela linha (e apenas aquela linha)
- Constrói função fazendo OR dos mintermos onde a saída é TRUE
- Portanto, uma soma (OR) de produtos (AND)

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_0
0	1	1	$\overline{A} B$	m_1
1	0	0	$A \overline{B}$	m_2
1	1	1	$A B$	m_3

$$Y = F(A, B) =$$

Soma dos Produtos (SOP)

- Maneira de escrever equações booleanas
- Toda equação pode ser escrita na forma SOP
- Cada linha tem um **mintermo**
- O minterm é um produto (AND) de sinais
- Cada mintermo é TRUE para aquela linha (e apenas aquela linha)
- Constrói função fazendo OR dos mintermos onde a saída é TRUE
- Portanto, uma soma (OR) de produtos (AND)

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_0
0	1	1	$\overline{A} B$	m_1
1	0	0	$A \overline{B}$	m_2
1	1	1	$A B$	m_3

$$Y = F(A, B) =$$

Soma dos Produtos (SOP)

- Maneira de escrever equações booleanas
- Toda equação pode ser escrita na forma SOP
- Cada linha tem um **mintermo**
- O minterm é um produto (AND) de sinais
- Cada mintermo é TRUE para aquela linha (e apenas aquela linha)
- Constrói função fazendo OR dos mintermos onde a saída é TRUE
- Portanto, uma soma (OR) de produtos (AND)

A	B	Y	minterm	minterm name
0	0	0	$\overline{A} \overline{B}$	m_0
0	1	1	$\overline{A} B$	m_1
1	0	0	$A \overline{B}$	m_2
1	1	1	$A B$	m_3

$$Y = F(A, B) = \overline{A}B + AB = \Sigma(1, 3)$$

Exemplo de Equação Booleana

- Você vai na padaria almoçar
 - Você não vai almoçar ($\overline{E}$)
 - Se não estiver aberto ($\overline{O}$) ou
 - Se só tiver coxinha (C)
- Escreva a tabela verdade que decide se você vai almoçar (E).

O	C	E
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

Exemplo de Equação Booleana

- Você vai na padaria almoçar
 - Você não vai almoçar ($\overline{E}$)
 - Se não estiver aberto ($\overline{O}$) ou
 - Se só tiver coxinha (C)
- Escreva a tabela verdade que decide se você vai almoçar (E).

O	C	E
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

Forma SOP

- SOP – soma-de-produtos

O	C	E	minterm	
0	0		$\overline{O}$	$\overline{C}$
0	1		$\overline{O}$	C
1	0		O	$\overline{C}$
1	1		O	C

Forma SOP

- SOP – soma-de-produtos

O	C	E	minterm
0	0	0	$\overline{O} \overline{C}$
0	1	0	$\overline{O} C$
1	0	1	$O \overline{C}$
1	1	0	$O C$

$$E = O\overline{C}$$

$$= \Sigma(2)$$

Álgebra Booleana

- Axiomas e teoremas para **simplificar** equações Booleanas
- Como álgebra regular, mas mais simples: variáveis só tem dois valores (1 or 0)
- **Dualidade** nos axiomas e teoremas:
 - ANDs e ORs, 0's e 1's podem ser invertidos em conjunto

Axiomas Booleanos

Axiom		Dual		Name
A1	$B = 0 \text{ if } B \neq 1$	A1'	$B = 1 \text{ if } B \neq 0$	Binary field
A2	$\overline{0} = 1$	A2'	$\overline{1} = 0$	NOT
A3	$0 \bullet 0 = 0$	A3'	$1 + 1 = 1$	AND/OR
A4	$1 \bullet 1 = 1$	A4'	$0 + 0 = 0$	AND/OR
A5	$0 \bullet 1 = 1 \bullet 0 = 0$	A5'	$1 + 0 = 0 + 1 = 1$	AND/OR

Theorem		Dual		Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements

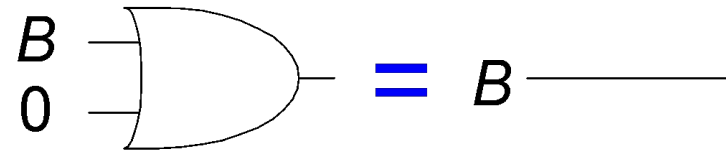
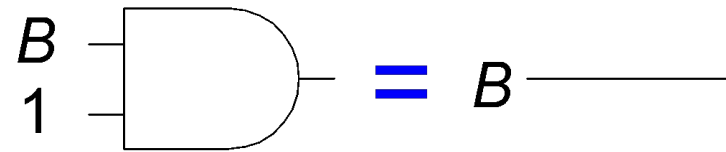


T1: Teorema da Identidade

- $B \cdot 1 = B$
- $B + 0 = B$

T1: Teorema da Identidade

- $B \cdot 1 = B$
- $B + 0 = B$

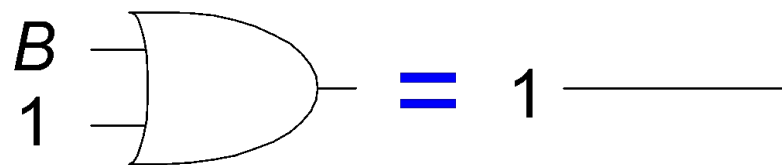
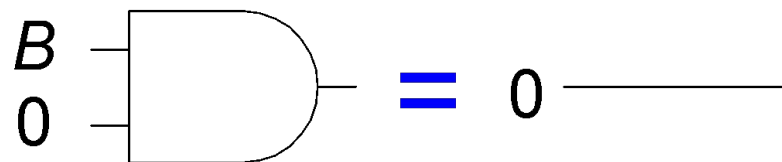


T2: Teorema do Elemento Nulo

- $B \cdot 0 = 0$
- $B + 1 = 1$

T2: Teorema do Elemento Nulo

- $B \cdot 0 = 0$
- $B + 1 = 1$

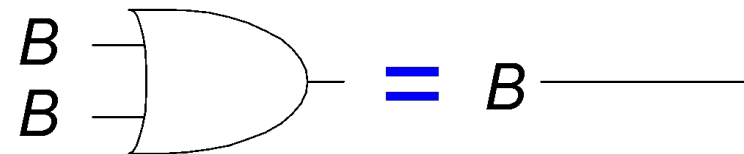
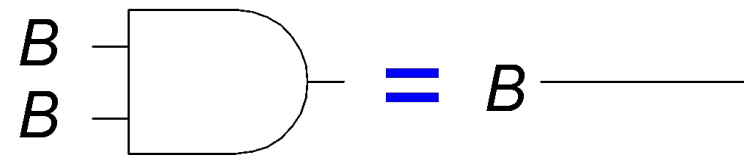


T3: Teorema da Idempotência

- $B \cdot B = B$
- $B + B = B$

T3: Teorema da Idempotência

- $B \cdot B = B$
- $B + B = B$

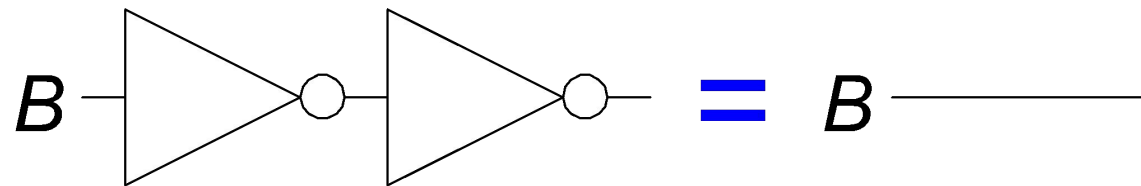


T4: Teorema da Identidade

- $\overline{\overline{B}} = B$

T4: Identity Theorem

- $\overline{\overline{B}} = B$

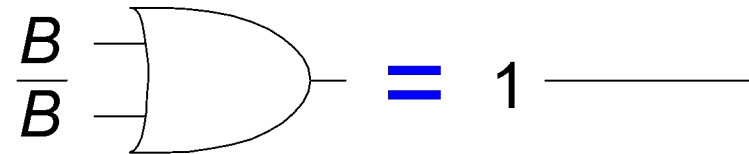
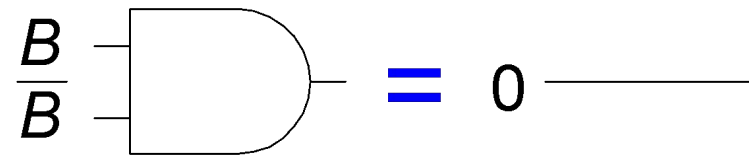


T5: Teorema do Complemento

- $B \cdot \overline{B} = 0$
- $B + \overline{B} = 1$

T5: Teorema do Complemento

- $B \cdot \overline{B} = 0$
- $B + \overline{B} = 1$



Resumo dos Teoremas Booleanos

	Theorem		Dual	Name
T1	$B \bullet 1 = B$	T1'	$B + 0 = B$	Identity
T2	$B \bullet 0 = 0$	T2'	$B + 1 = 1$	Null Element
T3	$B \bullet B = B$	T3'	$B + B = B$	Idempotency
T4		$\overline{\overline{B}} = B$		Involution
T5	$B \bullet \overline{B} = 0$	T5'	$B + \overline{B} = 1$	Complements

Teoremas Booleanos de Múltiplas Variáveis

Theorem		Dual		Name
T6	$B \bullet C = C \bullet B$	T6'	$B + C = C + B$	Commutativity
T7	$(B \bullet C) \bullet D = B \bullet (C \bullet D)$	T7'	$(B + C) + D = B + (C + D)$	Associativity
T8	$(B \bullet C) + (B \bullet D) = B \bullet (C + D)$	T8'	$(B + C) \bullet (B + D) = B + (C \bullet D)$	Distributivity
T9	$B \bullet (B + C) = B$	T9'	$B + (B \bullet C) = B$	Covering
T10	$(B \bullet C) + (B \bullet \overline{C}) = B$	T10'	$(B + C) \bullet (B + \overline{C}) = B$	Combining
T11	$(B \bullet C) + (\overline{B} \bullet D) + (C \bullet D)$ $= B \bullet C + \overline{B} \bullet D$	T11'	$(B + C) \bullet (\overline{B} + D) \bullet (C + D)$ $= (B + C) \bullet (\overline{B} + D)$	Consensus
T12	$\overline{B_0 \bullet B_1 \bullet B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} + \overline{B_1} + \overline{B_2} \dots)$	T12'	$\overline{B_0 + B_1 + B_2 \dots}$ $= (\overline{B_0} \bullet \overline{B_1} \bullet \overline{B_2})$	De Morgan's Theorem

Note: T8' é diferente da álgebra convencional: OR (+) distribui em AND (•)



Simplificando Equações Booleanas

Exemplo 1:

$$Y = AB + \bar{A}B$$

Simplificando Equações Booleanas

Exemplo 1:

$$Y = AB + \bar{A}B$$

$$= B(A + \bar{A}) \text{ T8}$$

$$= B(1) \quad \text{T5'}$$

$$= B \quad \text{T1}$$

Simplificando Equações Booleanas

Exemplo 2:

$$Y = A(AB + ABC)$$

Simplificando Equações Booleanas

Exemplo 2:

$$Y = A(AB + ABC)$$

$$= A(AB(1 + C)) \quad \text{T8}$$

$$= A(AB(1)) \quad \text{T2'}$$

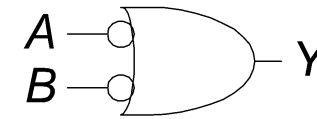
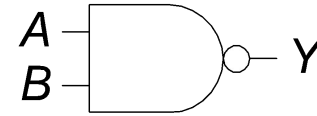
$$= A(AB) \quad \text{T1}$$

$$= (AA)B \quad \text{T7}$$

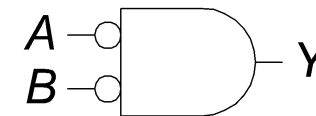
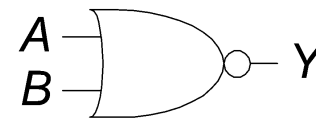
$$= AB \quad \text{T3}$$

Teorema de DeMorgan

- $Y = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$



- $Y = \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$



Empurrar a Bolha

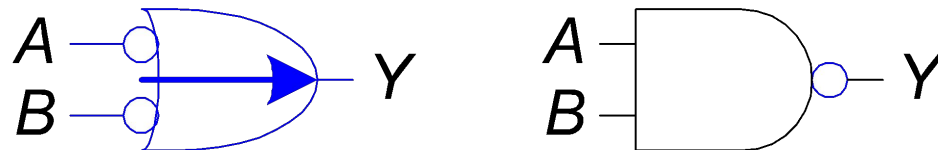
- **Para trás:**

- Corpo muda
- Adiciona bolha às entradas



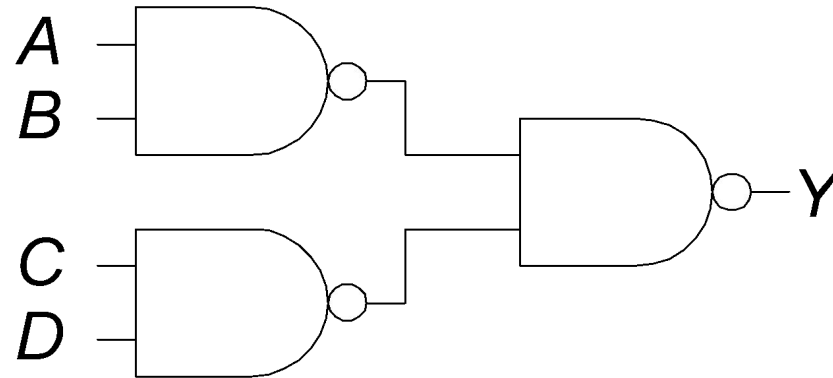
- **Para frente:**

- Corpo muda
- Adiciona bolha à saída



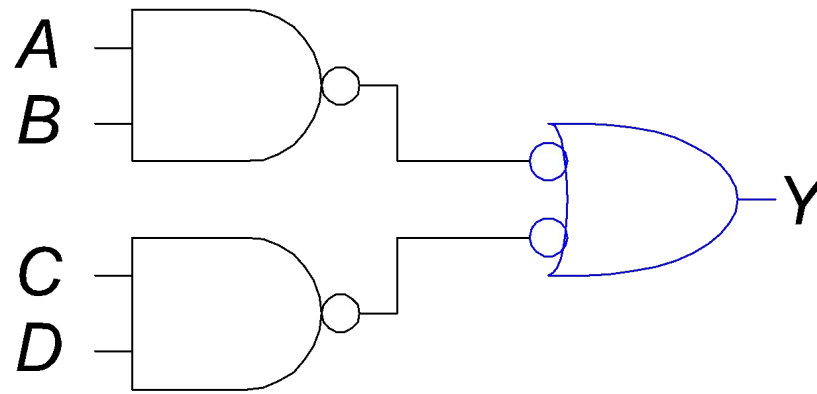
Bubble Pushing

- Qual a expressão booleana para esse circuito?



Bubble Pushing

- Qual a expressão booleana para esse circuito?



$$Y = AB + CD$$

Da equação para portas lógicas

- Exemplo: $Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C$

